

Softwarekonstruktion WS 15/16 – Übung 5

Ausgabe: 04.01.2016, Abgabe: 18.01.2016 12:00 Uhr

Präsenzübung

5.1 White-Box-Testen

5.1.1 Kontrollflussbezogenes Testen – Testfälle

Das gegebene Programmsegment soll mit einem Kontrollfluss-Testverfahren getestet werden:

```
1 read (x, y, z)
2 if ( (x>0) AND (y>0) AND (z>0) ) { x:=x*y*z }
3 else { x:=y }
4 if ( x+y+z>0 ) { z:=-x }
```

1. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine Anweisungsüberdeckung an.
2. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine einfache Bedingungsabdeckung an.
3. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine Mehrfachbedingungsabdeckung an.
4. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine minimal bestimmende Mehrfachbedingungsabdeckung an.
5. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine Pfadabdeckung an.

5.1.2 Kontrollflussbezogenes Testen – Testerfüllung

Das gegebene Programmsegment soll getestet werden:

```
1 read (x, y)
2 if ( x==0 ) { x:= 1 }
3 if ( (x>0) AND (y>0) ) { x:=x*y }
```

Nehmen Sie für die Aufgaben 3-7 an, es würde ein Test mit den Testdaten (x=0, y=1) und (x=-1, y=5) durchgeführt.

1. Skizzieren Sie das Flussdiagramm.
2. Geben Sie alle Entscheidungswege an.
3. Erfüllt diese Testmenge die Anweisungsüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.
4. Erfüllt diese Testmenge die Zweigüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.

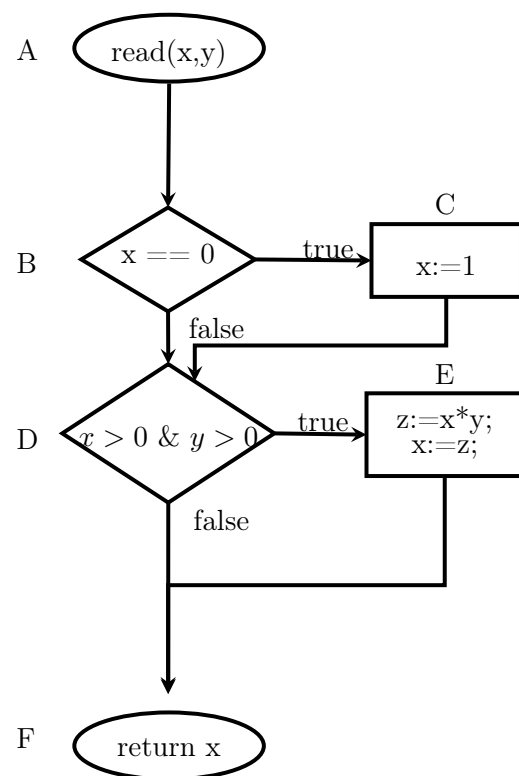
5. Erfüllt diese Testmenge die Entscheidungsüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.
6. Erläutern Sie den Unterschied zwischen einer Entscheidungs- und einer Zweigüberdeckung. Was ändert sich, wenn man den Abbruch von Tests mit einbezieht?
7. Erfüllt diese Testmenge die einfache Bedingungsüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.

5.1.3 Datenflussbezogenes Testen

Gegeben sei das Programmsegment:

```
1. read(x,y)
2. if ( x==0 ) { x:= 1 }
3. if ( (x>0) AND (y>0) )
   { z:=x*y; x:=z;}
4. return x;
```

und das zugehörige Flussdiagramm:



1. Geben Sie für jeden der Knoten k im Kontrollflußdiagramm die Mengen $DEF(k)$, $UNDEF(k)$ und $REF(k)$ an.
2. Was fällt bei Knoten E auf? Welche Konsequenz ergibt sich daraus?
3. Gegeben seien nun die Testdaten: $\{x=0, y=1\}$. Bestimmen Sie welche der folgenden Kriterien von Datenflüssen erfüllt sind und begründen Sie Ihre Aussage.

Alle Definitionen

Alle DR-Interaktionen

Alle Referenzen

Hausübung

5.2 White-Box-Testen (20 Punkte)

Hinweis zu dieser Hausübung: Diese Aufgabe muss von jedem Teilnehmer in Moodle durchgeführt und abgeschlossen werden, kann jedoch in Gruppen besprochen werden. Die Bearbeitung *dieser* Aufgabe ist möglich bis zum 19. Januar 2016 4:00 Uhr.

Die übrigen Aufgaben müssen auf Papier in den Briefkasten 21, OH 12 eingeworfen werden (Gruppenabgabe: bis zu vier Personen einer Übungsgruppe).

5.3 Konfigurationsmanagement (20 Punkte)

5.3.1 Versionskontrolle (6 Punkte)

Beschreiben Sie das *Pessimistische* Modell der Versionskontrolle:

1. Beschreiben Sie die einzelnen Schritte, wenn 2 Personen eine Datei bearbeiten wollen.
2. Welche Probleme können bei dem *Pessimistischem* Modell im Allgemeinen auftreten?

5.3.2 GIT (8 Punkte)

Gegeben seien die 4 aufeinander folgenden Commits *A, B, C, D* auf dem Branch *master*. Commit *A* enthält drei Dateien *main.c*, *menu.c* und *menu.h*, von denen *menu.c* und *menu.h* im Commit *B* gelöscht wurden. Commit *C* ändert *main.c*. Vom Branch *master* soll ein Branch *branch0* abgespalten werden, der alle Änderungen bis inklusive *C* und zusätzlich die in *B* gelöschten Dateien enthält. Angenommen, Sie befinden sich aktuell auf dem Branch *master* nach Commit *D*:

1. Geben Sie die notwendigen Befehle an, um den beschriebenen Branch *branch0* zu erstellen. Wählen Sie eine möglichst kurze Variante. Gehen Sie dabei von aus, dass in Commit *B* nur die Dateien gelöscht wurden. Sollten Sie Commit IDs benötigen, gehen Sie davon aus, dass diese gleich der Bezeichnungen der Commits sind.
2. Nachdem der Branch *branch0* wie oben beschrieben erstellt wurde, wird ein Commit *E* hinzugefügt. Gleichzeitig wird auf dem Branch *master* ein Commit *F* hinzugefügt. Nun soll der Branch *branch0* so in den Master gemergt werden, dass alle Änderungen auf dem Branch in Master enthalten sind, bis auf die in Commit *B* gelöschten Dateien. Geben Sie auch hier die Notwendigen git Befehle an.
3. Zeichnen Sie den GIT-Graphen zu den dazugehörigen Commits aus Aufgabe 1 und 2.

Schauen Sie auch bei Bedarf auch in das Buch *Pro GIT* <https://git-scm.com/book/en/v2>

5.3.3 Releasemanagement (6 Punkte)

1. Nennen Sie die einzelnen Stages der Deployment Pipeline und erläutern Sie diese.
2. Beschreiben Sie die beiden Deployments *Blue-Green Deployment* und *Kanarienvogel Release*.
 - a) Wie werden diese durchgeführt?
 - b) Besitzen Diese Gemeinsamkeiten? Wenn ja welche?